

Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 19-SEP-2023

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Sea la parábola $p: y^2 = 2x + 1$. Determine la ecuación de la circunferencia que contiene al foco de p y es tangente a su directriz.
2. Considere el plano de ecuación $\pi_1: x - 3y + 5z + 25 = 0$ y el punto $P_1(1, 2, 3)$.
 - a) Determine P_2 , el punto más cercano del plano π a P_1 .
 - b) Determine la ecuación del plano π_2 , que contiene al punto P_1 y forma un ángulo de 60° con el plano π_1 .
3. Sea $T: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ la transformación lineal tal que

$$T(ax^2 + bx + c) = \begin{bmatrix} 2a & a+b-c \\ 2b-3c & c \end{bmatrix}.$$

- a) Determine el núcleo de T e indique una base del mismo.
 - b) Determine el recorrido de T e indique una base del mismo.
 - c) Verifique el teorema de la dimensión para T .
4. Sea el sistema lineal cuya matriz ampliada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 2 & \beta \\ 0 & 2+\alpha & -1 & \alpha \\ 0 & 0 & -\alpha+\beta & \beta \end{array} \right]$$

Indique para qué valores de α y β el sistema resulta

- a) Compatible determinado;
 - b) Compatible indeterminado;
 - c) Incompatible.
5. Sean las matrices de $\mathbb{R}^{3 \times 3}$

$$A = \begin{bmatrix} x & x & x \\ -1 & -2 & 0 \\ x & x & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -4 & -1 & x \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & x & 0 \end{bmatrix}$$

Calcule si es posible, el o los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales **no** es posible determinar:

- a) $(A+B)^{-1}$.
- b) $(AB)^{-1}$.

SOLUCION PROPUESTA

1. $y^2 = 2x + 1 \Leftrightarrow y^2 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)$. El centro de la circunferencia coincide con el vértice de la parábola y el radio mide $4r = 2 \Rightarrow r = \frac{1}{2}$. La ecuación es $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$.

2. a) La recta perpendicular a π_1 que contiene a P_1 es

$$x - 1 = \frac{2 - y}{3} = \frac{z - 3}{5}.$$

Esta recta incide en el plano en el punto $P_2(0, 5, -2)$.

- b) Cualquier vector que forme ángulo de 60° con el vector $\vec{n} = (1, -3, 5)$ sirve. Yo tomo $(1, -3, z_0)$:

$$\frac{10 + 5z_0}{\sqrt{35}\sqrt{10 + z_0^2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow z_0 = \frac{1}{13}(7\sqrt{30} - 40)$$

La ecuación del plano es

$$\pi_2: (x - 1) - 3(y - 2) + \frac{1}{13}(7\sqrt{30} - 40)(z - 3) = 0$$

3. a)

$$\begin{bmatrix} 2a & a+b-c \\ 2b-3c & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 0 \\ a+b-c = 0 \\ 2b-3c = 0 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

Luego $\mathcal{N}(T) = \{0\}$. Una base para el núcleo es $\mathcal{B}_1 = \{\}$.

- b)

$$\begin{cases} 2a = \alpha \\ a+b-c = \beta \\ 2b-3c = \gamma \\ c = \delta \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & \alpha \\ 1 & 1 & -1 & \beta \\ 0 & 2 & -3 & \gamma \\ 0 & 0 & 1 & \delta \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 2 & -2 & -\alpha + 2\beta \\ 0 & 0 & -1 & \alpha - 2\beta + \gamma \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - 2\beta + \gamma + \delta \end{array} \right]$$

es compatible si $\alpha - 2\beta + \gamma + \delta = 0$. Entonces el recorrido es

$$\mathcal{R}(T) = \left\{ \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : \alpha - 2\beta + \gamma + \delta = 0 \right\}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\beta - \gamma - \delta & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix} = \beta \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \delta \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Luego $\mathcal{R}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$. El conjunto $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ es li ya que

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

luego es una base de $\mathcal{R}(T)$.

- c) $\dim \mathcal{N}(T) + \dim \mathcal{R}(T) = 0 + 3 = 3 = \dim \mathbb{P}_2$.

4. ■ Si $\alpha = -2$ entonces

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & \beta \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & \beta+2 & \beta \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & \beta \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -4-\beta \end{bmatrix}$$

- Si $\beta = -4$ el sistema es incompatible.
- Si $\beta \neq -4$ el sistema es compatible indeterminado.

- Si $\alpha = 0$ entonces

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & \beta \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & \beta \end{bmatrix}$$

- Si $\beta = 0$ el sistema es compatible indeterminado.
- Si $\beta \neq 0$ el sistema es compatible determinado.

- Si $\alpha \neq -2 \vee \alpha \neq 0$

- Si $\beta = \alpha$ el sistema es incompatible.
- Si $\beta \neq \alpha$ el sistema es compatible determinado.

a) Si $\alpha = 0$ y $\beta \neq 0$, o si $\alpha \neq 0 \vee \alpha \neq -2$ y $\beta \neq \alpha$.

b) Si $\alpha = -2$ y $\beta \neq -4$, o si $\alpha = \beta = 0$.

c) Si $\alpha = -2$ y $\beta = -4$ o si $\alpha \neq -2 \vee \alpha \neq 0$ y $\beta = \alpha$.

5. a) $\det(A+B) = -12 + 26x - 10x^2$. No habrá inversa cuando $\det(A+B) = 0$ es decir, para

$$x = \frac{3}{5} \vee x = 2$$

b) $\det(AB) = \det(B)\det(A) = (-6 + 2x - x^2)(-3x + x^2)$ que se anula (en $\mathbb{R}$) para

$$x = 0 \vee x = 3$$